

Modul 05: ASP.NET Web API – EF Core: DB First

Ziel: Anbinden der Northwind Datenbank und Darstellung einer Tabelle

Tools: Visual Studio 2022

Dauer: ~30min

Aufgabenstellung

In der Northwind Datenbank finden sich Kundendaten und Bestellungsdaten. Wir wollen jetzt diese Daten über eine Web API anbieten. Falls noch keine Northwind Datenbank vorhanden ist, kann mit dem [SQL-Script von Github](#) eine Datenbank erstellt werden.

Aufgabe 1

Erstelle die Datenbankverbindung mit Entity Framework Core. Installiere dafür die folgenden NuGet-Pakete:

- Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer
- Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools
- Microsoft.EntityFrameworkCore.Design

Verwende die Konsole oder die Erweiterung **EntityFrameworkCore Power Tools**, um die Model Klassen und die DbContext Klasse zu erstellen. Beachte, dass der SQL-Server gestartet sein muss (Task Manager → Dienste → MSSQLServer).

Verschiebe den generierten ConnectionString aus der DbContext Klasse in die appsettings.json Datei. Passe Encrypt=True auf Encrypt=False an, falls die Verbindung fehlschlägt. Binde den DbContext per DependencyInjection ein.

Aufgabe 2

Erstelle einen neuen Controller, welcher die per GET-Requests verschiedene Daten an den Client senden soll. Es sollen vier Endpunkte definiert werden:

- Alle Bestellungen
- Alle Bestellungen innerhalb eines Zeitraumes (Parameter: StartDate, EndDate)
- Bestellungen pro Kunde (Parameter: CustomerID)
- Kunden pro Land (Parameter: Country)

Vergiss nicht, die Klasse mit den notwendigen Attributen auszustatten (Produces, Route, ApiController). Teste die API mit einem entsprechenden Werkzeug (z. B. Swagger).